

Tarea 6 (Ejercicio 3)

♥ Funciones (recargado) ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 3. (100 puntos)

Sean A, B dos matrices de tamaño $n \times n$, ¿Es cierta la siguiente expresión? Si sí, haz una demostración feliz, si no, da un contraejemplo aún más feliz.

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

Procedo por contraejemplo, sean A y B funciones $n \times n$ talque:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Obtengamos $(A + B)^2$

$$(A + B)^2 = (A + B) \cdot (A + B) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(A + B)^2 = \begin{pmatrix} (3)(3) + (6)(1) & (3)(6) + (6)(4) \\ (1)(3) + (4)(1) & (1)(6) + (4)(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 42 \\ 7 & 22 \end{pmatrix}$$

Ahora obtengamos $A^2 + 2AB + B^2$

$$A^2 + 2AB + B^2 = A \cdot A + 2 \cdot A \cdot B + B \cdot B$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 & 18 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 36 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 11 & 42 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 15 \\ 0 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 57 \\ 4 & 27 \end{pmatrix}$$

Notemos que $\begin{pmatrix} 15 & 42 \\ 7 & 22 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 12 & 57 \\ 4 & 27 \end{pmatrix}$

$$\therefore (A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

La expresión es falsa.